Дисциплина	Портирование программного обеспечения
Институт	Институт перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра	Индустриального программирования
Вид учебного материала	Практическое занятие
Преподаватель	Яковлев Михаил Сергеевич
Семестр	2 семестр, 2025-2026 гг.

Дисциплина «Портирование программного обеспечения»
Рабочая тетрадь 4
Оформление MINIX пакета

Ознакомьтесь с теоретическим материалом лекции №3

Задание 1

Задача:

Портируйте утилиту ls (или её упрощённую версию) в MINIX 3. Утилита должна выводить список файлов и директорий в заданной директории. Программа должна быть написана с использованием POSIX-совместимых системных вызовов, адаптированных для MINIX 3.

Решение:

Ответ:

Задание 2

Задача:

Создайте пакет для MINIX 3, который будет включать в себя многопоточную программу. Программа должна создавать несколько потоков, каждый из которых выполняет определённую задачу (например, вывод сообщения в консоль). Программа должна быть написана с использованием POSIX-совместимых библиотек, адаптированных для MINIX 3.

Решение:

Ответ:

Задание 3

Задача:

Разработайте собственную утилиту для работы с файловой системой в MINIX 3. Утилита должна выполнять следующие функции:

1. Выводить список файлов и директорий в указанной директории.
2. Показывать размер файлов в байтах.
3. Опционально: сортировать файлы по размеру или имени.

Требования:

1. Напишите программу на языке C, которая использует системные вызовы для получения списка файлов и их размеров.
2. Адаптируйте программу для работы в MINIX 3, используя функции из библиотеки minix/syslib.h.
3. Создайте Makefile для сборки программы.
4. Упакуйте программу в формат, подходящий для установки в MINIX 3.
5. Протестируйте утилиту в среде MINIX 3, чтобы убедиться, что она корректно выводит список файлов и их размеры.

Решение:

Ответ: